

无序蛋白人工智能研究进展 序列、构象系综、功能与设计

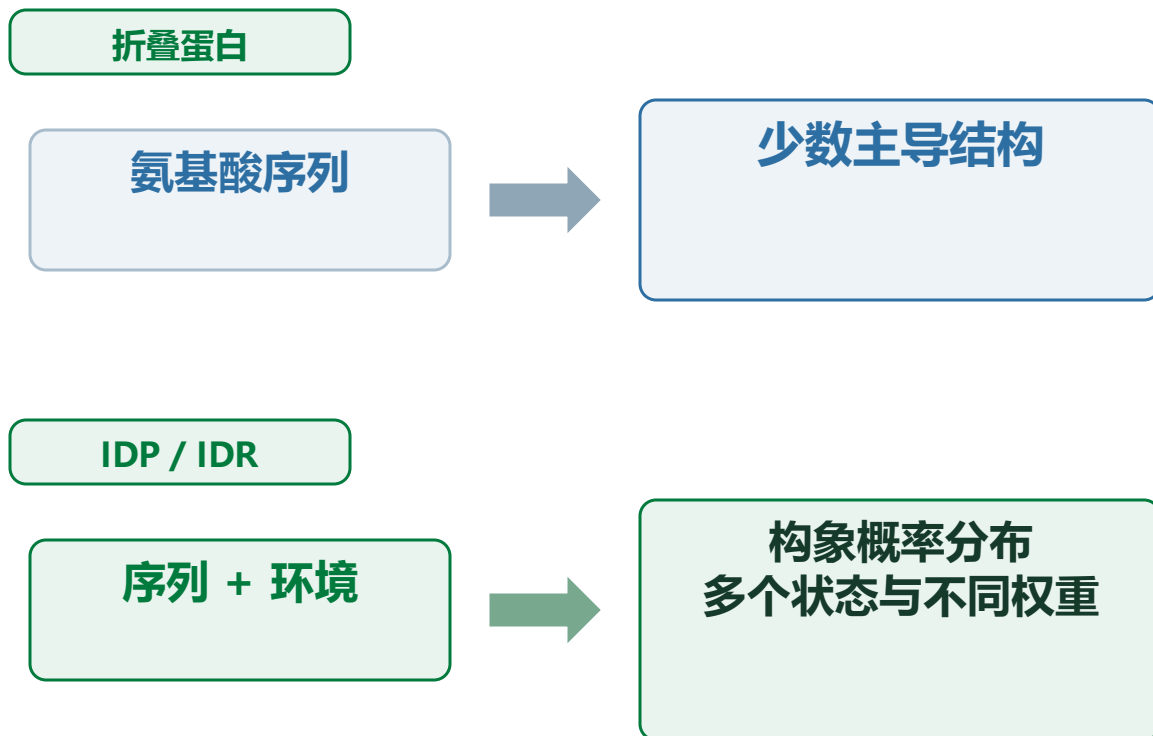
三人小组文献调研与研究路线

以六篇代表性工作为节点，梳理AI-IDP的任务链、验证边界与可行研究方向

汇报人：A、B、C 时间：2026.__.__



IDP/IDR 的研究对象

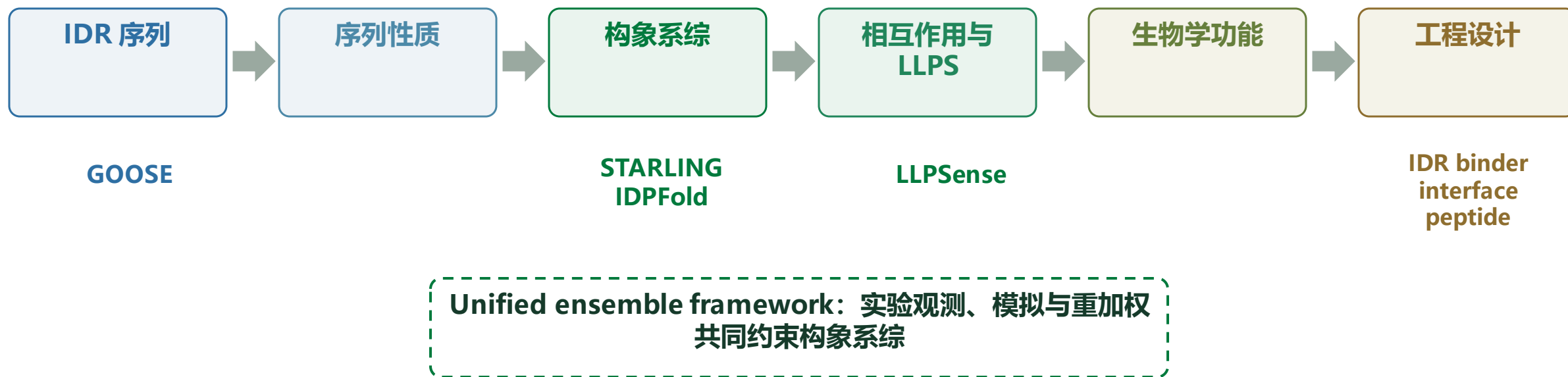


研究对象不再是一张结构图，而是受条件影响的构象分布。

汇报所需基础

- ensemble 表示多个构象及其统计权重
- 盐浓度、温度和结合伙伴会改变分布
- 评价模型时必须同时看全局尺寸、局部结构和分布覆盖

后续六篇论文分别处理这条任务链中的不同环节



当前断点：这些论文覆盖多个节点，但尚未形成经过实验约束的端到端系统

问题一

可信的构象系综

AI 能否从一条 IDR 序列生成覆盖合理、局部结构可信的 ensemble?

问题二

环境与功能

sequence、ensemble 和 environment 怎样共同决定 LLPS 与相互作用?

问题三

功能分子设计

能否围绕 IDR 或凝聚体设计 binder、定位肽和新的 IDR 序列?

六篇论文按照问题出现，不按照阅读人或发表顺序排列。

放置 GOOSE 核心流程图

建议选择：用户指定性质、序列生成、性质检查三部分均出现的图

核心问题

怎样根据预设的序列或聚合物性质反向生成 IDR 序列？

输入与输出

输入：长度、电荷、疏水性、 κ 等目标
输出：满足约束的 IDR 序列

关键证据

展示性质命中率、序列多样性，以及与天然 IDR 的比较。

汇报边界：GOOSE 主要设计序列，不直接输出具有统计权重的三维 ensemble。

放置 STARLING 模型与输出图

建议选择: sequence / ionic strength 输入、距离图或三维构象输出

核心问题

能否从序列和条件快速生成大量相互一致的 IDR 构象?

输入与输出

输入: IDR 序列及论文支持的环境条件

输出: 残基距离表示和三维构象集合

关键证据

突出采样速度、全局尺寸分布和与参考 ensemble 的一致性。

汇报边界: 模型生成的样本仍受训练 ensemble 和力场质量限制。

放置 IDPFold Figure 1C

保留 sequence feature、Initialization Block、Denoising Block 和输出路径

核心问题

怎样在原子级主链框架上直接生成多样的 IDP 构象？

输入与输出

输入：氨基酸序列

输出：多次采样得到的主链构象及扭转角

关键证据

选择一项全局尺寸结果和一项局部结构结果，不逐层讲完全部网络。

汇报边界：独立样本不提供构象转换速率，也不能自动解释为真实平衡权重。



比较维度	STARLING	IDPFold	汇报中的结论
核心任务	序列与条件生成ensemble	序列生成 ensemble	任务相近，建模路线不同
结构表示	按原文填写距离或构象表示	残基刚体框架与扭转角	表示决定可评价的结构细节
环境条件	填写论文实际支持的条件	填写论文实际支持的条件	不能把未输入的条件当作已建模
计算效率	填写论文报告的速度	填写论文报告的速度	统一硬件和序列长度后再比较
主要证据	全局尺寸、分布和参考系综	全局与局部结构观测	保留实验与模拟来源差异
共同局限	训练数据和力场偏差	训练数据和力场偏差	两者都不能直接证明真实平衡分布

结论写法：比较建模假设、输出分辨率和验证证据，不简单宣布某个模型更好。



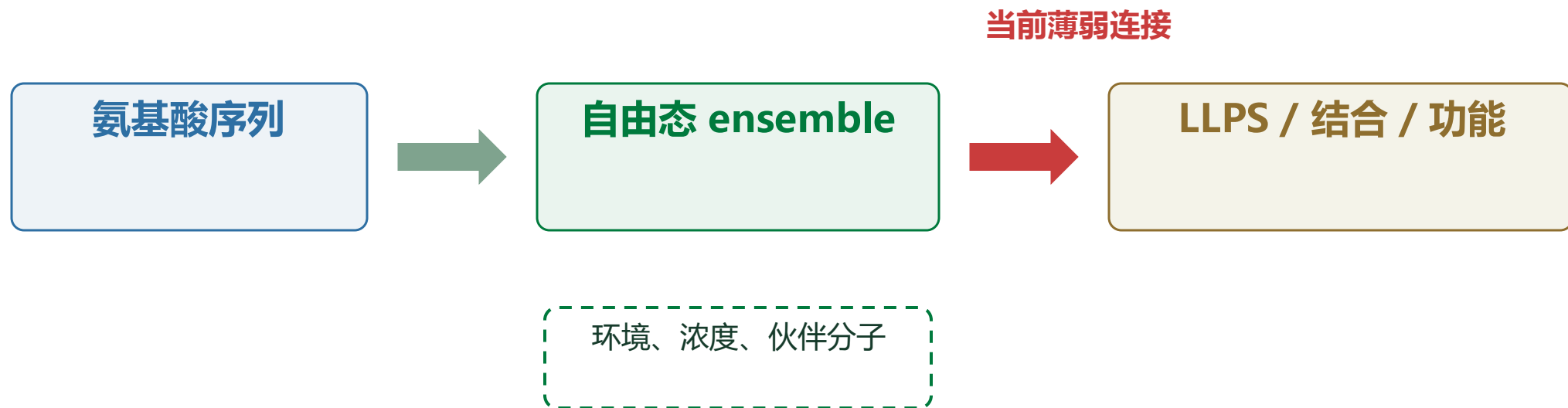
实验约束

SAXS: 整体尺寸与形状
PRE: 瞬时长程接触
NMR: 局部环境与构象倾向

需要保留的边界

实验通常观测 ensemble 的平均量
不同 ensemble 可能产生相似观测
单一指标不能唯一确定分布

这篇综述承担评价框架，不需要像研究论文一样展开全部实验技术。



已有模型经常直接从序列预测功能标签，尚未证明 ensemble 是可解释、必要且可迁移的中间变量。

放置 LLPSense 数据流与结果图

优先选择能够同时看出序列、环境输入和相分离输出的图

核心问题

怎样利用序列与环境信息预测相分离相关行为？

输入与输出

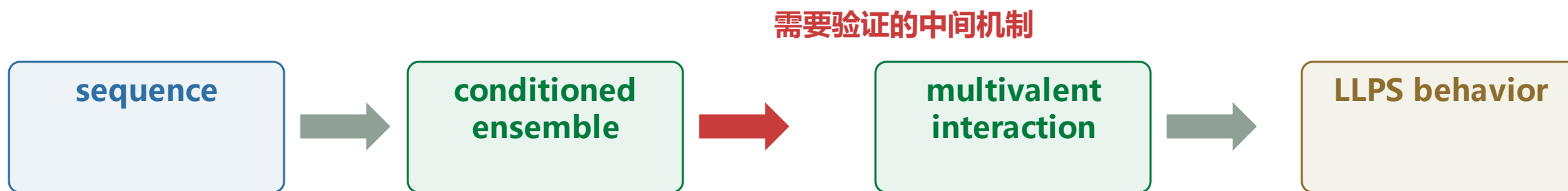
输入：按原文填写序列特征与环境变量

输出：按原文填写分类、分数或相边界

关键证据

突出环境条件是否真正改善预测，以及采用了什么独立测试。

汇报边界：确认模型是否显式使用 ensemble，避免把 sequence 到 LLPS 的直接预测说成机制模型。



推荐比较

仅序列模型
序列 + 环境模型
序列 + 环境 + ensemble 模型

独立验证

保留蛋白级划分
更换 ensemble 生成器
使用实验或独立模拟数据

放置 Diffusing binders Figure 1

保留靶序列、共同扩散、ProteinMPNN、AF2筛选和实验验证

核心问题

靶标没有固定结构时，怎样设计能够结合它的有结构蛋白？

输入与输出

输入：选定 IDR 靶序列

输出：结合态靶构象、binder 主链和 binder 序列

关键证据

选择一个结合亲和力结果和一个代表性复合物结构。

汇报边界：生成的是候选结合态，不是自由态 ensemble 的统计重建。

放置代表性靶标结果

建议只选一个：G3BP1、PrP 或 IL-2RG
显示靶片段、设计复合物和实验亲和力

论文证明了什么

- 柔性靶序列可以在设计过程中形成兼容的结合构象
- 设计的 binder 具有稳定折叠
- 部分候选通过亲和力和特异性实验

论文没有证明什么

- 没有恢复完整自由态 ensemble
- 一个 binder 不需要覆盖所有自由构象
- AF2 置信度不能替代结合实验

放置 interface peptide 设计流程

建议包括序列设计、凝聚体定位和界面富集的显微证据

核心问题

怎样设计能够优先定位在生物分子凝聚体界面的短肽？

输入与输出

输入：按原文填写凝聚体与设计条件

输出：具有界面定位偏好的新肽序列

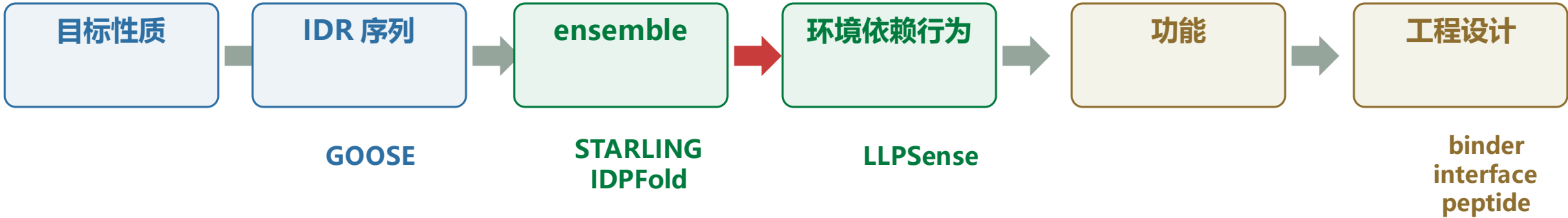
关键证据

用显微图和定量富集指标证明肽位于界面，而不是只进入凝聚体内部。

汇报边界：这项工作面向凝聚体介观环境，不等同于针对单个 IDR 靶点设计 binder。

比较维度	IDR binder	condensate-interface peptide	汇报中的定位
设计对象	有稳定折叠的蛋白质 binder	短肽	产物尺度不同
目标	识别选定 IDR 靶片段	富集于凝聚体界面	靶向对象不同
结构假设	联合生成候选结合态	按论文实际机制填写	不能套用同一结构逻辑
关键验证	亲和力、特异性、稳定性	显微定位与界面富集	评价终点不同
主要用途	阻断、捕获或检测靶标	凝聚体界面调控与递送	均属于功能工程

共同变化：研究目标从“描述 IDP”推进到“设计能够改变或利用 IDP 行为的分子”。



Unified framework
实验与模拟约束

已有证据

方法在各自任务上已经取得结果

尚未连接

ensemble、环境与功能之间仍缺统一验证

- | | | |
|----|-------|--|
| 01 | 训练数据 | 真实 IDP ensemble 数据稀缺，模型大量依赖模拟与力场。 |
| 02 | 评价不唯一 | 不同构象分布可能产生相似的平均实验观测。 |
| 03 | 环境依赖 | 温度、盐浓度、浓度和伙伴分子尚未被统一建模。 |
| 04 | 模块割裂 | sequence、ensemble、function 和 design 通常由不同模型处理。 |
| 05 | 验证成本 | 计算分数提高不等于真实功能提高，关键设计仍需独立验证。 |

方向一 统一评测

在相同序列、环境和观测下比较 STARLING、IDPFold 与 CALVADOS。

方向二 ensemble 增强的 LLPS 预测

比较仅序列、序列加环境、序列加环境与 ensemble 三种模型。

方向三 ensemble-aware 设计

把 ensemble、LLPS、聚集风险和多样性组成多目标奖励。

总判断：AI 已覆盖 IDR 研究链条的多个节点，但下一步价值来自节点之间的连接和独立验证。

勤读力耕 立己达人

谢谢！